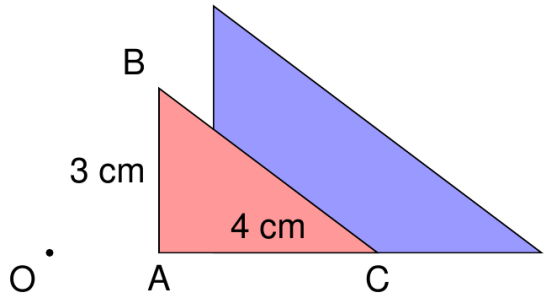
Transformation : homothétie

▷ Homothéties

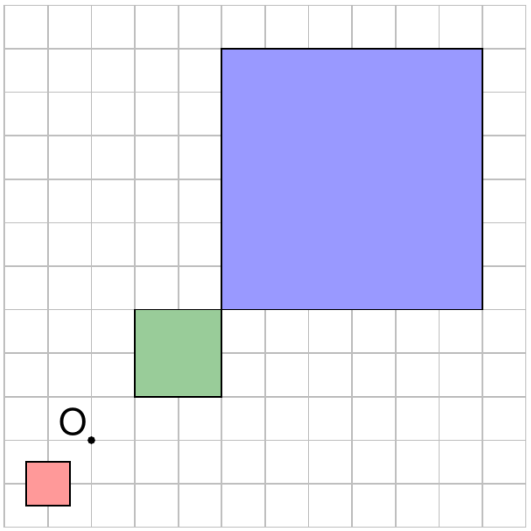
Exercice n°1 On considère la figure suivante où le triangle bleu est l'image du triangle rouge par l'homothétie de centre O et de rapport $1{,}5$.

1. Calculer l'aire du triangle rouge.
2. Par combien ont été multipliées les longueurs du triangle rouge pour obtenir le triangle bleu ?
3. Par combien sera multipliée l'aire du triangle rouge pour obtenir celle du triangle bleu ?
4. En déduire l'aire du triangle bleu.



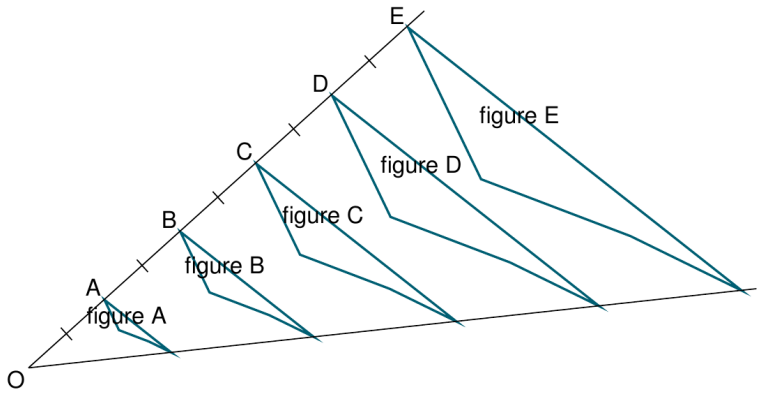
Exercice n°2 Dans cet exercice, un carreau correspond à 1 cm. On a réalisé deux homothéties de centre O : une de rapport 3 et une autre de rapport $-0{,}5$. La figure de départ est le carré vert.

1. Quelle est l'homothétie qui permet de passer du carré vert au carré bleu ?
2. Quelle est l'homothétie qui permet de passer du carré vert au carré rouge ?
3. Calculer l'aire du carré vert.
4. Par combien a été multipliée l'aire du carré vert pour obtenir l'aire du carré rouge ?
5. Par combien a été multipliée l'aire du carré vert pour obtenir l'aire du carré bleu ?



▷ Exercices type Brevet

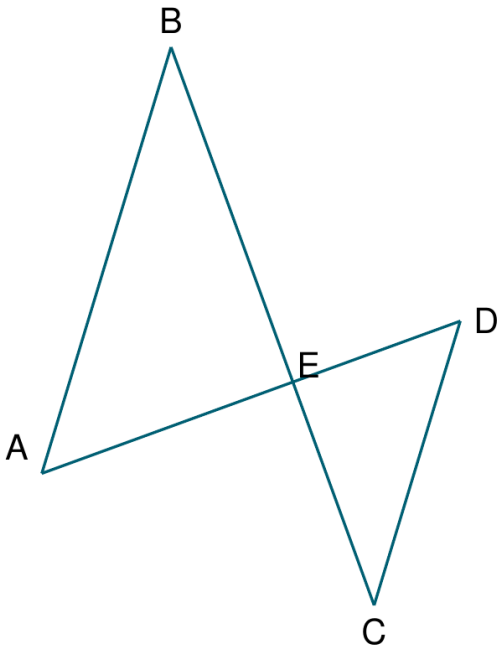
Exercice n°3 Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A. En appliquant à la figure A des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les autres figures.



1. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A ?
2. On applique l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{5}$ à la figure E. Quelle figure obtient-on ?
3. Quelle figure a une aire quatre fois plus grande que celle de la figure A ?

Exercice n°4 La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.

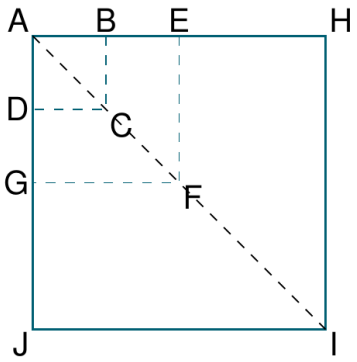
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en E.
$ED = 3{,}6$ cm $\quad CD = 6$ cm
$EB = 7{,}2$ cm $\quad AB = 9$ cm



1. Démontrer que le segment [EC] mesure $4{,}8$ cm.
2. Le triangle ECD est-il rectangle ?
3. Quelle transformation permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD ? Aucune justification n'est demandée.
4. BE est $1{,}5$ fois plus grande que la longueur EC. Est-il vrai que l'aire de ABE est $1{,}5$ fois plus grande que celle de ECD ?

Exercice n°5 ABCD est un carré de côté de longueur 1 cm. Les points A, B, E et H sont alignés ainsi que les points A, D, G et J. On construit ainsi une suite de carrés (carré ①, carré ②, carré ③, ...) en doublant la longueur du côté du carré, comme illustré ci-contre pour les trois premiers carrés. La figure n'est pas à l'échelle ni en vraie grandeur.

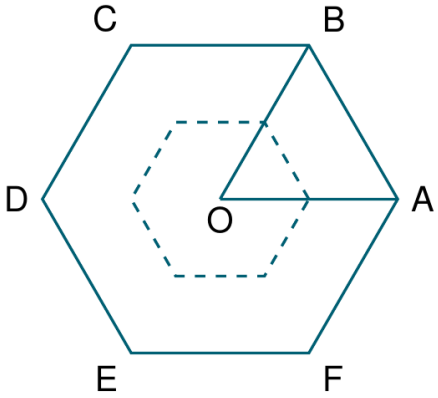
1. Calculer la longueur AC.
2. On choisit un carré de cette suite de carrés.
   (a) Quel coefficient d'agrandissement des longueurs permet de passer de ce carré au carré suivant ? Aucune justification attendue.
   (b) Quel type de transformation permet de passer de ce carré au carré suivant ? Aucune justification attendue.
   (c) Jean-Kevin pense que la longueur de la diagonale du carré ③ est trois fois plus grande que la longueur du carré ①. Qu'en pensez-vous ?
3. Déterminer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{AJB}$ au degré près.



Carré ① : ABCD Carré ② : AEFG
Carré ③ : AHIJ

Exercice n°6 ABCDEF est un hexagone régulier de centre O et de côté 6 cm. Le triangle OAB est équilatéral. Un élève construit l'hexagone GHIJKL, image de ABCDEF par l'homothétie de centre O et de rapport $0{,}5$.

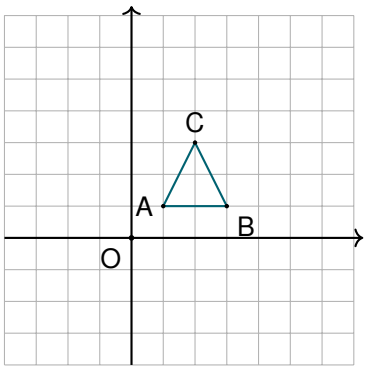
1. Quelle est l'image du point B par la rotation de centre O et d'angle $120°$ dans le sens anti-horaire ?
2. Quelle est l'image du triangle OCD par la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$?
3. Quelle est la longueur d'un côté de l'hexagone GHIJKL ?
4. Sachant que la hauteur du triangle OAB mesure environ $5{,}2$ cm, calculer l'aire de l'hexagone ABCDEF. Arrondir au dixième.
5. Par combien l'aire de l'hexagone ABCDEF a-t-elle été multipliée pour obtenir celle de GHIJKL ? En déduire l'aire de GHIJKL.



▷ Exercices supplémentaires

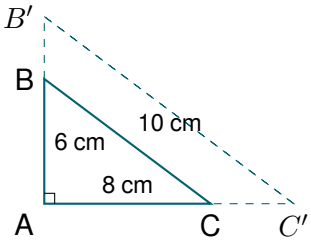
Exercice n°7 Un carreau mesure 1 cm de côté. On munit le plan d'un repère d'origine O (voir figure).

1. Lire les coordonnées des points A, B et C.
2. Reproduire la figure puis construire le triangle $A'B'C'$, image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donner les coordonnées de A', B' et C'.
3. Construire le triangle $A''B''C''$, image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -1. Quelle transformation reconnaît-on ?
4. Calculer l'aire du triangle ABC. En déduire, sans nouveau calcul d'aire, l'aire du triangle $A'B'C'$.



Exercice n°8 ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Soit $AB'C'$ l'image de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport $1{,}5$. La figure n'est pas à l'échelle.

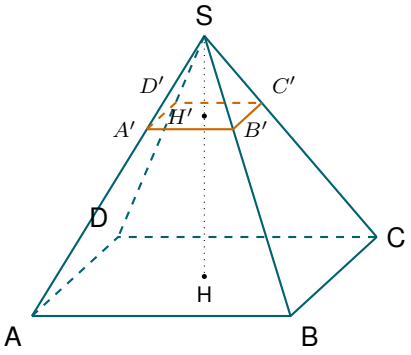
1. Calculer la longueur BC.
2. Calculer les longueurs AB', AC' et $B'C'$.
3. Calculer l'aire du triangle ABC, puis celle du triangle $AB'C'$. Vérifier que le rapport des aires est égal à $1{,}5^2$.
4. Soit $AB''C''$ l'image de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport $-0{,}5$. Calculer AB'', AC'' et $B''C''$. Où se trouve B'' par rapport au point A ?
5. Quelle est l'aire du triangle $AB''C''$?



Exercice n°9 SABCD est une pyramide de sommet S dont la base ABCD est un carré de côté 6 cm. Sa hauteur $[SH]$ mesure 9 cm. On la coupe par un plan parallèle à la base passant par le point H' de $[SH]$ tel que $SH' = 3$ cm. On obtient la pyramide $SA'B'C'D'$, réduction de $SABCD$.

1. Quel est le rapport k de la réduction qui transforme $SABCD$ en $SA'B'C'D'$?
2. Quelle est la longueur du côté du carré $A'B'C'D'$?
3. Calculer le volume V de la pyramide $SABCD$.
4. En déduire le volume de $SA'B'C'D'$ sans refaire de calcul avec la formule du volume. Vérifier le résultat par un calcul direct.
5. Calculer le volume du solide $A'B'C'D'ABCD$ (tronc de pyramide).

Volume d'une pyramide : $\frac{1}{3} \times$ aire de la base $\times$ hauteur.



Exercice n°10 Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

A. Une homothétie de rapport 3 multiplie les aires par 3.

B. Une homothétie de rapport -2 multiplie les longueurs par 2.

C. Une homothétie conserve les mesures des angles.

D. Une homothétie de rapport $0{,}8$ est un agrandissement.

E. L'homothétie de centre O et de rapport -1 est la symétrie centrale de centre O.

F. Si l'on double la longueur du côté d'un carré, son périmètre est doublé et son aire aussi.